Solución de la pregunta 6

CÁLCULO 1 · REGLA DE L'HÔPITAL APLICADA VARIAS VECES

¿Cuánto vale $\lim_{x\to 0}\dfrac{x-\operatorname{sen} x}{x^{3}}$?

A) 0

B) $\dfrac{1}{6}$

C) $\dfrac{1}{3}$

D) $\dfrac{1}{2}$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Primera**
   $\lim \dfrac{1-\cos x}{3x^{2}}$ $(\frac{0}{0})$.

2. **Segunda**
   $\lim \dfrac{\operatorname{sen} x}{6x}$ $(\frac{0}{0})$.

3. **Tercera**
   $\lim \dfrac{\cos x}{6}=\dfrac{1}{6}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Supone que $x-\operatorname{sen} x\to 0$ basta para que el límite sea 0.

C) Se detiene en $\frac{\operatorname{sen} x}{6x}$ y evalúa mal.

D) Olvida el 3 de derivar x^{3}.

Idea clave. Aplica L'Hôpital tantas veces como haga falta, revisando la forma cada vez.